LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA: Aghneo Amar Ahsan

NIM: 109082500118

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

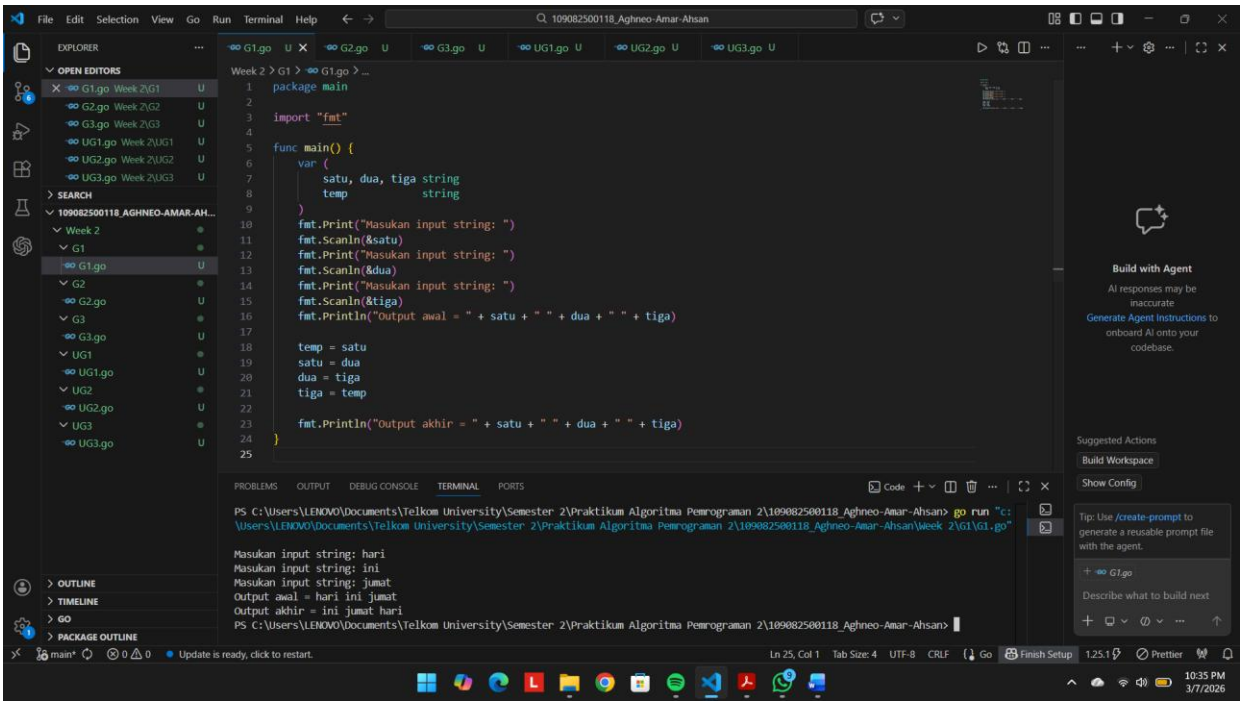
- **Struktur Program Utama:** Dalam kerangka program Go, file utama selalu ditandai dengan package main dan berisi func main() sebagai ruang untuk kode utama dari sebuah program.
- **Variabel dan Tipe Data:** Variabel merupakan nama dari suatu lokasi di memori tempat data dengan tipe tertentu dapat disimpan. Bahasa Go menyediakan tipe data dasar yang umum, di antaranya adalah tipe numerik (seperti int dan float64), tipe logikal/boolean (bool yang berisi false dan true), serta tipe string . Setiap variabel wajib dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan, dan apabila tidak diinisialisasi dengan nilai awal, Go secara otomatis akan mengisi variabel tersebut dengan nilai *default*, seperti angka 0 untuk bilangan integer dan false untuk boolean.
- **Operasi dan Instruksi Dasar:** Bahasa Go mendukung berbagai operasi aritmatika, termasuk operasi sisa pembagian bilangan integer atau modulo yang disimbolkan dengan % . Selain itu, terdapat operasi komparasi (seperti <, >, ==, !=) yang akan menghasilkan output nilai boolean, serta operasi khusus boolean seperti AND (&&), OR (||), dan NOT (!) . Untuk melakukan instruksi baca/input dari pengguna, program memerlukan perintah fmt.Scan disertai dengan alamat memori (menggunakan simbol & di depan nama variabel) ke mana data akan disimpan. Sementara untuk menulis/output data, digunakan instruksi seperti fmt.Print, fmt.Println, atau fmt.Printf.
- **Struktur Kontrol Percabangan:** Untuk melakukan analisa kasus atau percabangan, bahasa Go mendukung bentuk dasar if-else dan switch-case . Bentuk instruksi if-else dapat digunakan untuk menguji sebuah kondisi tunggal, maupun disusun berlapis menjadi bentuk if-elseif-else guna mengeksekusi blok kode khusus sesuai dengan urutan kondisi yang bernilai true .
- **Struktur Kontrol Perulangan:** Berbeda dengan notasi algoritma umum, bahasa Go hanya mempunyai dan menggunakan kata kunci for untuk menangani semua jenis struktur perulangan . Bentuk perulangan ini sangat fleksibel dan dapat ditulis dengan format blok utuh for inisialisasi; kondisi; update {} maupun format ringkas layaknya while-loop yaitu for kondisi {} . Dalam perancangannya, struktur loop wajib memenuhi syarat satu pintu masuk dan hanya satu pintu keluar .

B. Guided

1. Pindah Kata

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var (
      satu, dua, tiga string
      temp          string
   )
   fmt.Print("Masukan input string: ")
   fmt.Scanln(&satu)
   fmt.Print("Masukan input string: ")
   fmt.Scanln(&dua)
   fmt.Print("Masukan input string: ")
   fmt.Scanln(&tiga)
   fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

   temp = satu
   satu = dua
   dua = tiga
   tiga = temp

   fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

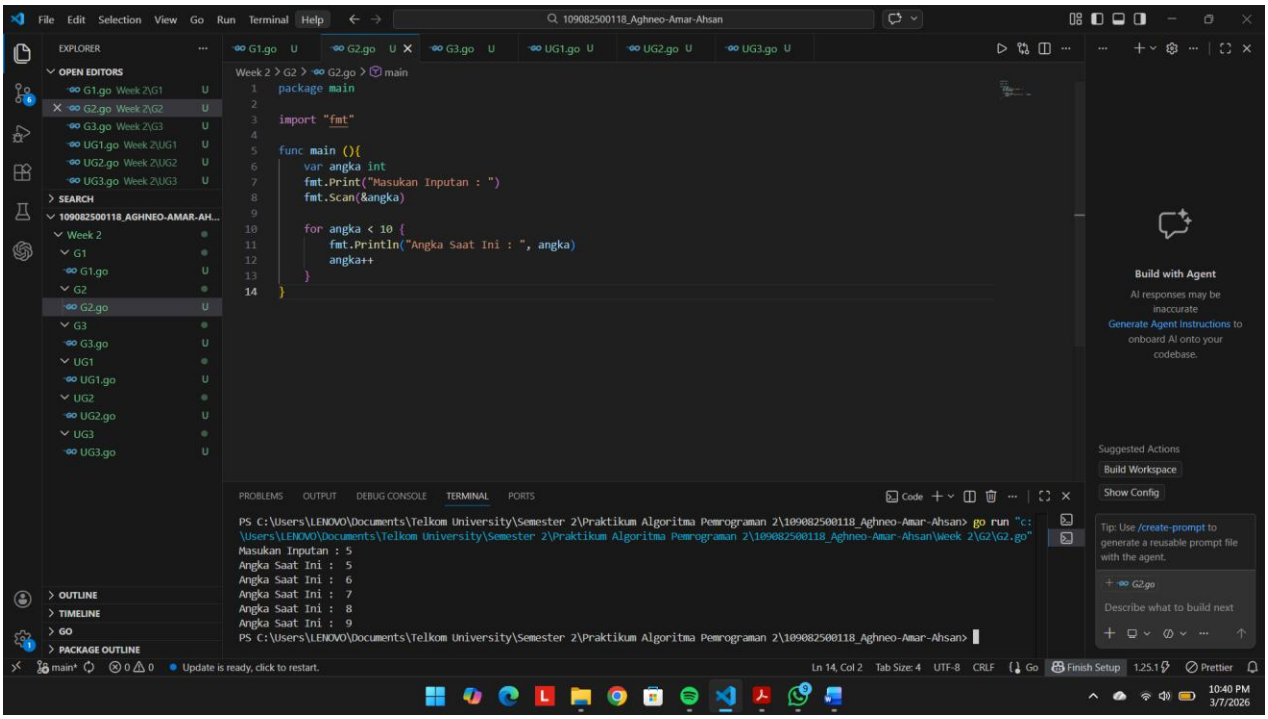
Output :



2. Print Angka

```
package main

import "fmt"

func main (){
    var angka int
    fmt.Print("Masukan Inputan : ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        fmt.Println("Angka Saat Ini : ", angka)
        angka++
    }
}
```

Output :

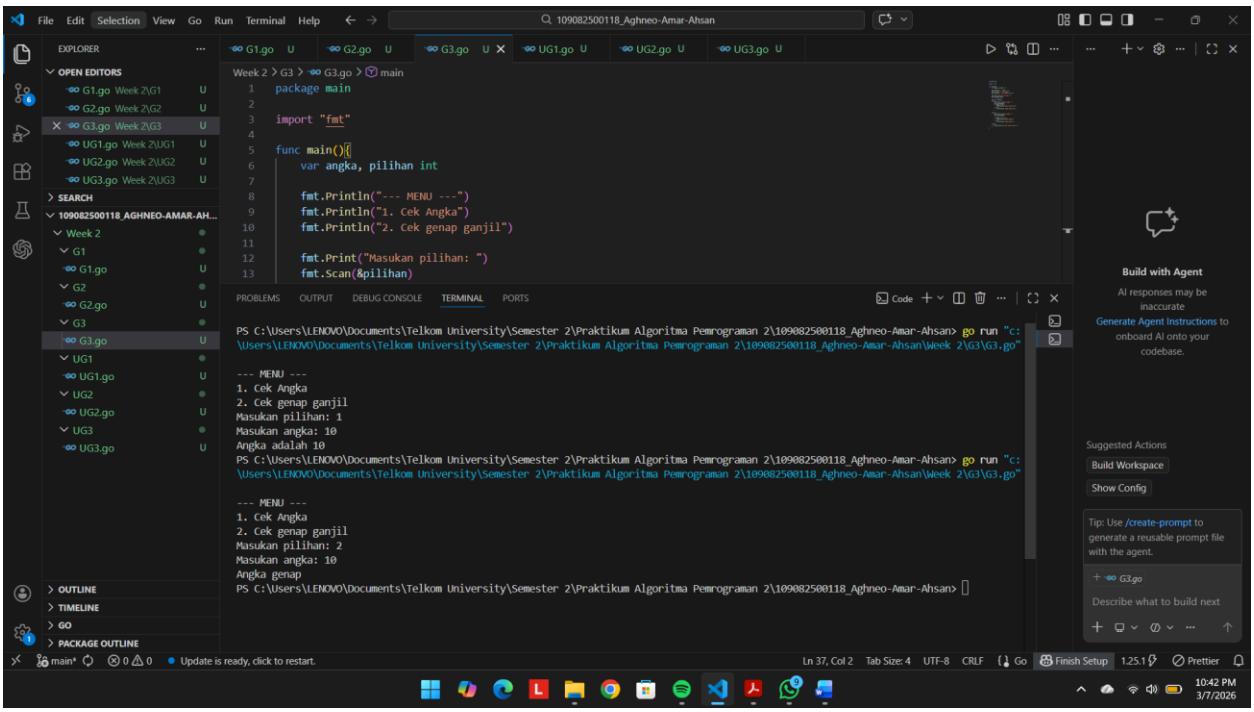


3. Case Angka

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var angka, pilihan int

    fmt.Println("--- MENU ---")
    fmt.Println("1. Cek Angka")
    fmt.Println("2. Cek genap ganjil")

    fmt.Print("Masukan pilihan: ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch  pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("Masukan angka: ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("Angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("Angka bukan 10")
        }

    case 2:
        fmt.Print("Masukan angka: ")
```

```
        fmt.Scan(&angka)

        if angka % 2 == 0 {
            fmt.Println("Angka genap")
        } else {
            fmt.Println("Angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan Tidak Valid!!!")
    }
}
```

Output :



C. Unguided

1. Tahun Kabisat

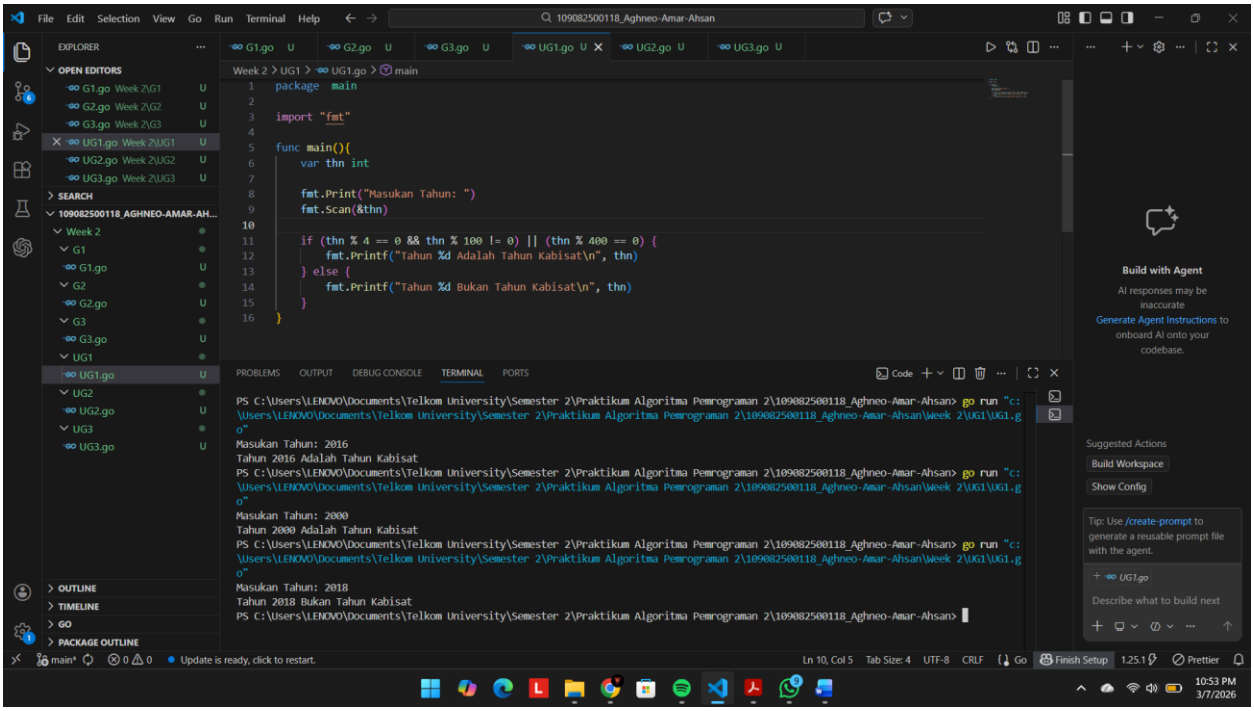
1. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). (Contoh input/output, Teks bergaris bawah adalah input dari user):

1	Tahun : **2016** Kabisat : True
2	Tahun : **2000** Kabisat : True
3	Tahun : **2018** Kabisat : False

Jawaban :

```
package  main

import "fmt"

func main(){
    var thn int

    fmt.Print("Masukan Tahun: ")
    fmt.Scan(&thn)

    if (thn % 4 == 0 && thn % 100 != 0) || (thn % 400 == 0){
        fmt.Printf("Tahun %d Adalah Tahun Kabisat\n", thn)
    } else {
        fmt.Printf("Tahun %d Bukan Tahun Kabisat\n", thn)
    }
}
```

Output :



Penjelasan :

Kode Go ini adalah program otomatis untuk mengecek tahun kabisat. Ketika kita memasukkan sebuah angka tahun, program akan menghitungnya. Jika tahun tersebut habis dibagi 400, *atau* habis dibagi 4 namun tidak habis dibagi 100, maka program akan mencetak "Tahun Kabisat". Jika tidak sesuai aturan tersebut, maka yang dicetak adalah "Bukan Tahun Kabisat".

2. Percobaan Kimia

2. Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang.

   Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

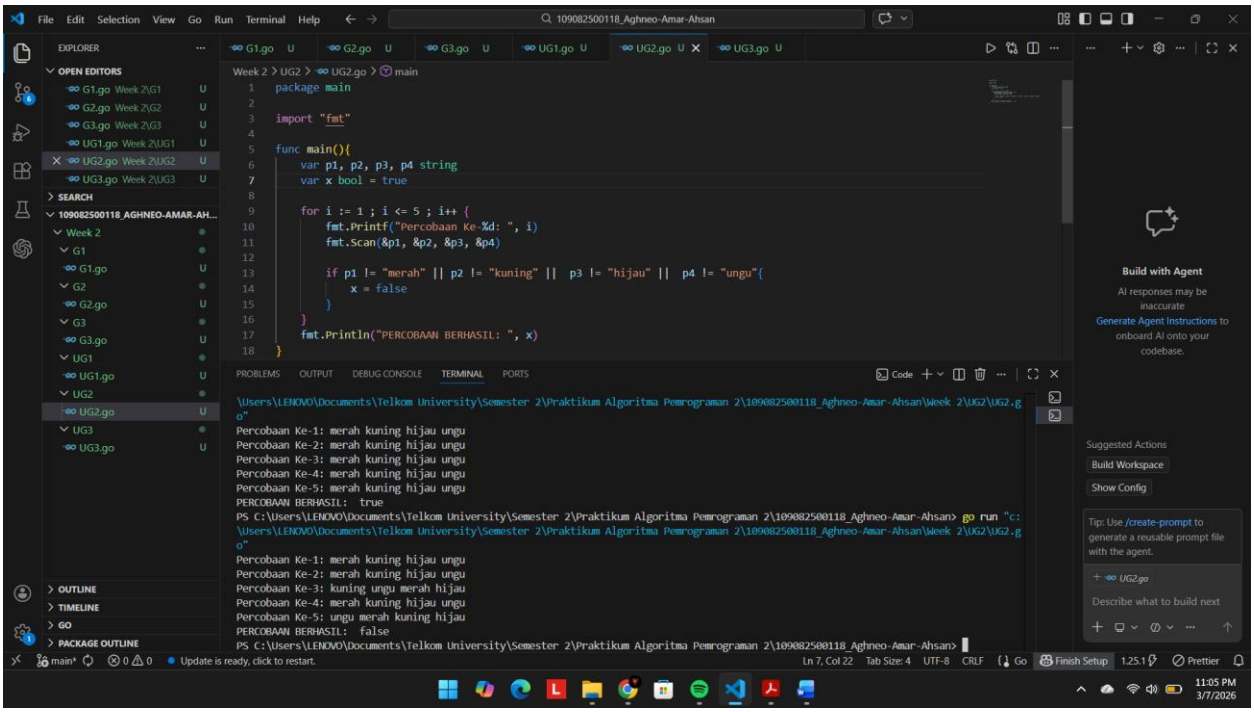
Ekspektasi Output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
2151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\no 2\no2.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL :  true
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
2151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\no 2\no2.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning ungu merah hijau
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL :  false
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var p1, p2, p3, p4 string
    var x bool = true

    for i := 1 ; i <= 5 ; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan Ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&p1, &p2, &p3, &p4)

        if p1 != "merah" || p2 != "kuning" ||  p3 != "hijau"
||  p4 != "ungu"{
            x = false
        }
    }
    fmt.Println("PERCOBAAN BERHASIL: ", x)
}
```

Output :



Penjelasan :

Program tersebut bekerja dengan melakukan perulangan sebanyak 5 kali untuk meminta input 4 warna. Di awal, program mengasumsikan seluruh rangkaian percobaan berhasil dengan mengatur variabel penanda x menjadi true. Pada setiap perulangan, program mencocokkan input dengan urutan yang diwajibkan, yaitu "merah", "kuning", "hijau", dan "ungu". Jika ada satu saja warna yang tidak sesuai urutan atau salah eja pada percobaan keberapa pun, nilai x akan langsung diganti menjadi false. Setelah kelima putaran selesai, program akan mencetak status akhir dari x.

3. Tarif Pengiriman

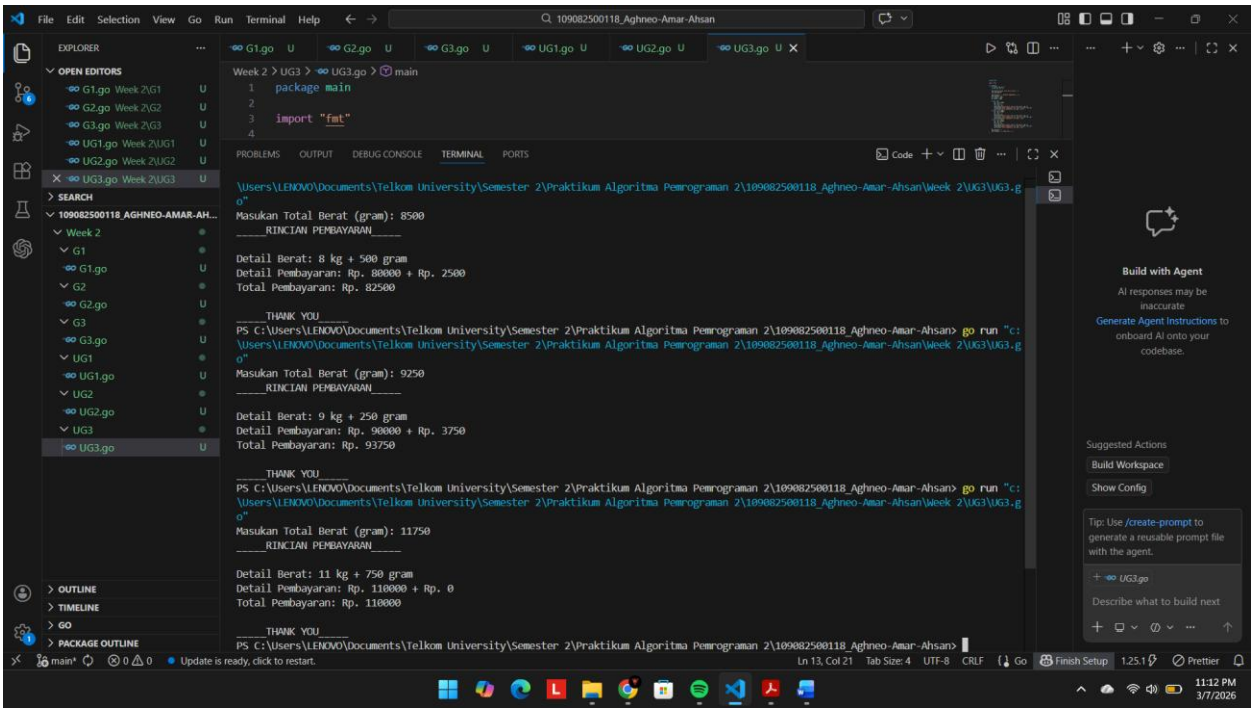
3. PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!
   Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.
   Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram
   Ekspektasi output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
2151_Muhammad_Dhimas_Hafizh_Fathurrahma\no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat :  8  kg +  500  gram
Detail biaya  : Rp. 80000  + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
2151_Muhammad_Dhimas_Hafizh_Fathurrahma\no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat :  9  kg +  250  gram
Detail biaya  : Rp. 90000  + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
2151_Muhammad_Dhimas_Hafizh_Fathurrahma\no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat :  11  kg +  750  gram
Detail biaya  : Rp. 110000  + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var berat, kg, g int
    var b1, b2, ttl int

    fmt.Print("Masukan Total Berat (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    fmt.Println("_____RINCIAN PEMBAYARAN_____")
    fmt.Println(" ")
    kg = berat / 1000
    g = berat % 1000

    if kg > 10 {
        b1 = kg * 10000
        b2 = g * 0
        ttl = b1 + b2
        fmt.Printf("Detail Berat: %d kg + %d gram\n", kg, g)
        fmt.Printf("Detail Pembayaran: Rp. %d + Rp. %d\n",
b1, b2)
        fmt.Printf("Total Pembayaran: Rp. %d\n", ttl)
    } else if g >= 500 {
        b1 = kg * 10000
        b2 = g * 5
        ttl = b1 + b2
        fmt.Printf("Detail Berat: %d kg + %d gram\n", kg, g)
        fmt.Printf("Detail Pembayaran: Rp. %d + Rp. %d\n",
b1, b2)
        fmt.Printf("Total Pembayaran: Rp. %d\n", ttl)
    } else if g < 500 {
        b1 = kg * 10000
        b2 = g * 15
        ttl = b1 + b2
        fmt.Printf("Detail Berat: %d kg + %d gram\n", kg, g)
        fmt.Printf("Detail Pembayaran: Rp. %d + Rp. %d\n",
b1, b2)
        fmt.Printf("Total Pembayaran: Rp. %d\n", ttl)
    }
    fmt.Println(" ")
    fmt.Println("_____THANK YOU_____")
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini pertama-tama akan memecah total berat (dalam gram) menjadi dua bagian yaitu nilai kilogram dan sisa gram. Setelah itu, program menggunakan struktur percabangan if-else untuk memilih kemungkinan tarif tambahan pada sisa gram.

D. Kesimpulan

Praktikum Modul 2 menyimpulkan bahwa dasar pemrograman Go sangat bergantung pada penggunaan variabel, operator, serta struktur kontrol percabangan dan perulangan. Penggunaan if-else terbukti sangat diperlukan untuk mengambil keputusan bersyarat , seperti pada penentuan tahun kabisat dan perhitungan tarif pos. Sementara itu, struktur perulangan for yang dipadukan dengan tipe data boolean sangat efektif untuk mengeksekusi sekaligus memvalidasi proses yang berulang, seperti pada simulasi percobaan kimia. Secara keseluruhan, perpaduan kedua struktur kontrol ini memungkinkan program untuk merespon berbagai variasi masukan pengguna menjadi keluaran yang presisi sesuai logika yang dibangun.